

干旱区地理
Arid Land Geography
ISSN 1000-6060, CN 65-1103/X

《干旱区地理》网络首发论文

题目：黄土高原植被抗旱性监测及影响因素分析
作者：程西安，牛全福，王刚，邵东虎，朱登峰，王振宇
收稿日期：2025-02-21
网络首发日期：2025-05-27
引用格式：程西安，牛全福，王刚，邵东虎，朱登峰，王振宇. 黄土高原植被抗旱性监测及影响因素分析[J/OL]. 干旱区地理.
<https://link.cnki.net/urlid/65.1103.X.20250527.1411.001>



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

doi:10.12118/j.issn.1000—6060.2025.083

CSTR:32274.14.ALG2025083

黄土高原植被抗旱性监测及影响因素分析

程西安¹, 牛全福^{1,2,3}, 王刚¹, 邵东虎¹, 朱登峰¹, 王振宇¹

(1. 兰州理工大学土木工程学院, 甘肃 兰州 730050; 2. 甘肃省应急测绘工程研究中心, 甘肃 兰州 730050; 3. 甘肃大禹九州空间信息科技有限责任公司院士专家工作站, 甘肃 兰州 730050)

摘要: 随着气候改变和人类活动的不断加剧, 黄土高原干旱频发并且危害日益严重, 对区域植被的生长状况构成了严重制约。基于 2000—2022 年标准化降水蒸散指数、归一化植被指数和总初级生产力数据, 通过最大相关系数法建立滞后时间、影响程度和植被恢复力 3 个植被抗旱性指标, 构建植被抗旱性综合监测方法来探究植被在干旱情况下的响应及植被抗旱性大小。结果表明: (1) 黄土高原滞时为 1 个月时表现最为明显, 绝大部分区域最大相关系数在 0.4 以上, 随着滞时的增加, 相关系数呈现由南向北递减趋势。(2) 植被在黄土高原南温带和高原气候北部抗旱性主要为 0~0.2, 在中温带中部抗旱性达到 0.2~0.4。总体来看, 植被抗旱性基本规律为草地最小, 其次是农田和林地, 最后为灌木。(3) 在线性关系中, 相关性最高的 3 个因子分别为地表温度、降雨量和酸碱度, 这与最优参数地理探测器探测结果在各个气候区主要影响因子基本相同。研究植物抗旱性综合监测方法有助于了解植被抗旱性规律, 对帮助降低灾害风险具有借鉴意义。

关键词: 黄土高原; 相关系数; 植被抗旱性; 干旱指数; 遥感

在全球变暖的宏观背景之下, 自然灾害频发, 对人类社会与自然生态系统构成了严峻挑战^[1-2]。其中, 干旱对区域植被的生长状况构成了严重制约, 进而直接威胁到了国家的粮食安全与社会经济的可持续发展^[3]。植被作为陆地生态系统的重要组成部分, 其生长和分布极易受到干旱环境因素的影响, 且与生态环境之间存在着显著的相关性^[4]。为了应对干旱环境带来的生存压力, 植被在长期进化过程中形成了一系列复杂的生理和形态机制来应对干旱, 并且在一定程度上反映出当地的生态状况^[5-6]。因此, 研究植被对干旱的响应机理, 对于理解植物的适应性、提高作物的抗旱性以及保护生态环境具有重要意义^[7-8]。

严重的干旱现象对植被生态系统, 尤其是草地影响尤为显著, 并进一步对人类社会经济活动造成了不可忽视的冲击^[9]。鉴于干旱问题的严峻性, 对干旱的监测与评估一直以来是生态环境领域研究的热点问题, 为了有效量化干旱状况, 发展了多种干旱指数, 包括标准化降水指数 (SPI)^[10]、帕默尔指数 (PDSI)^[11]和标准化降水蒸散指数 (SPEI)^[12]等。其中, SPEI 因其综合考虑了 PDSI 的温度和 SPI 的降雨量并经标准化处理, 并且适用不同时空尺度的分析和对干旱事件具有较高的敏感性而得到广泛应用^[12]。具体而言, Vicente-Serrano^[12]等在全球尺度上分析 SPEI 与不同植被类型的关系, 得出气候干旱区的植被对干旱的响应更加敏感; 王林等^[13]发现 SPEI 在中国具有良好的适用性; 汪士为等^[14]基于 SPEI 与植被的滞后响应分析, 得出不同植被不同区域干旱对植被的响应方式和滞后效应都不同。可见, SPEI 已成为评估区域干旱状况的重要工具之一, 广泛应用于干旱监测与预警系统中。然而, 过往研究计算 SPEI 多依赖气象站点数据, 其适用性受限于站点密度与空间分布, 且数据获取难度大, 在大区域尺度上难以精准呈现数据空间异质性^[15]。此外, 现有研究多聚焦植被与干旱指数的响应关系, 目前对植被在干旱环境中的抵抗力探究略有不足。

黄土高原作为我国气候敏感性与干旱频发性区域的典型缩影, 而且也是探究植被如何应对干旱的重要区域^[16]。因此, 本研究借鉴前人成果, 运用遥感数据计算 SPEI, 既有效弥补

收稿日期: 2025-02-21; **修订日期:** 2025-03-23

基金项目: 国家自然科学基金项目 (42261069) 资助

作者简介: 程西安 (2001-), 男, 硕士研究生, 主要从事环境遥感等方面的研究. Email: 17795734293@163.com

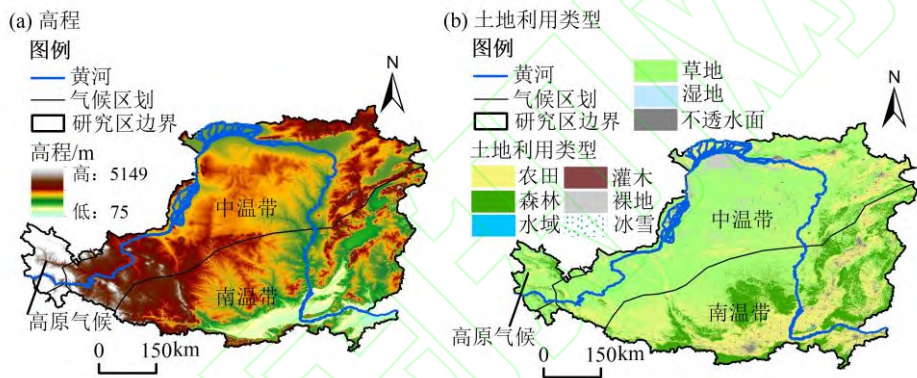
通信作者: 牛全福 (1973-), 男, 博士, 教授, 主要从事环境遥感等方面的研究. Email: Niuqf@lut.edu.cn

气象站点数据缺失，又能精准捕捉像素间的空间关联^[17]。通过研究气象干旱指数 SPEI 与归一化植被指数（NDVI）的相关性大小与滞时，同时引入植被恢复力指标，综合 3 个因子深入剖析干旱胁迫下植被的抗旱性能，并且利用最优地理探测器（OPGD）探究植被抗旱的主要影响因子，为黄土高原生态改变、黄土治理以及草地植被的动态防护提供理论支持和实践参考。

1 数据与方法

1.1 研究区概况

黄土高原（33°43′~41°16′N，102°54′~114°33′E）位于黄河流域中游，是中国四大高原之一，总面积达 $6.4\times10^5\text{ km}^2$ （图 1）。黄土高原属半干旱大陆性季风气候，高程 75~5200 m，年均气温 3.6~14.3 °C，自西向东逐渐升高^[18]，多年平均降雨量 300~600 mm，且降雨主要集中在夏秋两季^[19]，主要分布有耕地、林地和草地，占到黄土高原总面积的 86%。黄土高原主要包括中温带、南温带和高原气候区，由于高程、气候和土壤环境等因素影响，干旱对于植被的响应也有所差异。黄土高原也是世界上最大的黄土覆盖区，该区域存在土壤干燥、水土流失、植被覆盖不足以及水资源短缺等明显的环境问题^[20]，使黄土高原区域成为中国生态环境最脆弱的区域之一。



注：基于自然资源部标准地图服务网站审图号为 GS(2020)4632 号的标准地图制作，底图边界无修改。下同。

图 1 研究区概况

Fig. 1 Overview of the study area

1.2 数据来源

土地利用类型数据（2000—2022 年）来源于武汉大学发布的土地覆盖数据集，分辨率为 30 m，本研究主要对草地、农田、林地和灌木 4 种植被类型进行分析^[21]。

MODIS 遥感产品中的降雨量和标准蒸散发（PET）数据（2000—2022 年）均来源于国家青藏高原科学数据中心（<https://data.tpcd.ac.cn/>），时间分辨率为月，空间分辨率为 1 km；NDVI、总初级生产力（GPP）和地表温度（LST）数据（2000—2022 年）基于 GEE（Google Earth Engine，<https://code.earthengine.google.com/>）平台，依据现有波段获取，时间分辨率都为月，空间分辨率分别为 250 m、500 m 和 1 km；数字高程模型（DEM）数据（2022 年）来源于中国科学院资源环境科学与数据中心（<https://www.resdc.cn/>）250 m 中国高程数据；土壤数据（2022 年）来源于世界土壤数据库（HWSD），包括土壤类型数据、酸碱度、有效含水量和有机碳含量；人口密度数据（2000—2022 年）来源于全球人口分布数据集（<https://landscan.ornl.gov/>），空间分辨率为 1 km，时间分辨率为年尺度；夜间灯光指数（2000—2022 年）来源于国家地球系统科学数据中心（<https://www.geodata.cn/>），空间分辨率为 500 m，时间分辨率为年尺度。

由于数据的空间分辨率不同，需对图像进行裁剪、重采样等预处理工作，将 NDVI 和 GPP 数据空间分辨率统一为 1 km。

1.3 研究方法

1.3.1 标准化降水蒸散指数 (SPEI)

SPEI 计算原理是通过量化研究区域内降雨量与 PET 之间差值的偏离其长期平均状态的程度, 来表征该区域的干旱状况。具体计算步骤如下^[22]:

- (1) 采用 Hargreaves 方法计算 PET。
- (2) 计算逐月降雨量与 PET 的差值:

$$D_i = P_i - PET_i \quad (1)$$

式中: D_i 为第 i 月降雨量与蒸散量的差值 ($\text{mm} \cdot \text{月}^{-1}$); P_i 为第 i 月降雨量 ($\text{mm} \cdot \text{月}^{-1}$); PET_i 为第 i 月潜在蒸散量 ($\text{mm} \cdot \text{月}^{-1}$)。

(3) 对 D_i 数据进行正态化处理, 计算每一个值所对应的 SPEI, 但原始数据序列中 D_i 可能存在负值, 因此采用三参数的 log-logistic 概率分布, 并求出 log-logistic 概率分布的累积函数:

$$f(x) = \frac{\beta}{\alpha} \left(\frac{x-\gamma}{\alpha} \right)^{\beta-1} \left[1 + \left(\frac{x-\gamma}{\alpha} \right)^{\beta} \right]^{-2} \quad (2)$$

$$F(x) = \int_0^x f(x) dt = \left[1 + \left(\frac{\alpha}{x-\gamma} \right)^{\beta} \right]^{-1} \quad (3)$$

式中: $f(x)$ 为概率密度函数; $F(x)$ 为概率分布函数; α 为尺度参数; β 为形状参数; γ 为初始状态参数; x 为降雨量与蒸散量差值序列中的具体数据点。

- (4) 对累积概率密度进行标准化, 获取相应的 SPEI 值:

$$\omega = \sqrt{-\ln(P)} \quad (4)$$

$$\text{SPEI} = \omega - \frac{c_0 + c_1\omega + c_2\omega^2}{1 + d_1\omega + d_2\omega^2 + d_3\omega^3} \quad (5)$$

式中: ω 为中间变量; P 为累积概率, 当累积概率 $P \leq 0.5$ 时, $P = F(x)$, 当累积概率 $P > 0.5$ 时, $P = 1 - F(x)$; c_0 、 c_1 、 c_2 、 d_1 、 d_2 和 d_3 为固定参数, 其中 $c_0=2.515517$, $c_1=0.802853$, $c_2=0.010328$, $d_1=1.432788$, $d_2=0.189269$, $d_3=0.001308$ 。

基于遥感数据计算得到的 SPEI 数据集与中国 1 km 的 SPEI 数据集^[23]之间的相关性与显著性检验结果 (图 2a~b) 显示, 相关系数平均值达到 0.72 以上, 相关性检验也基本都表现出极显著水平 ($P < 0.01$), 因此基于遥感数据计算的 SPEI 具有较高的可信度。并且, 王东^[24]的研究也认为 SPEI 最适宜黄土高原地区干旱的响应分析。

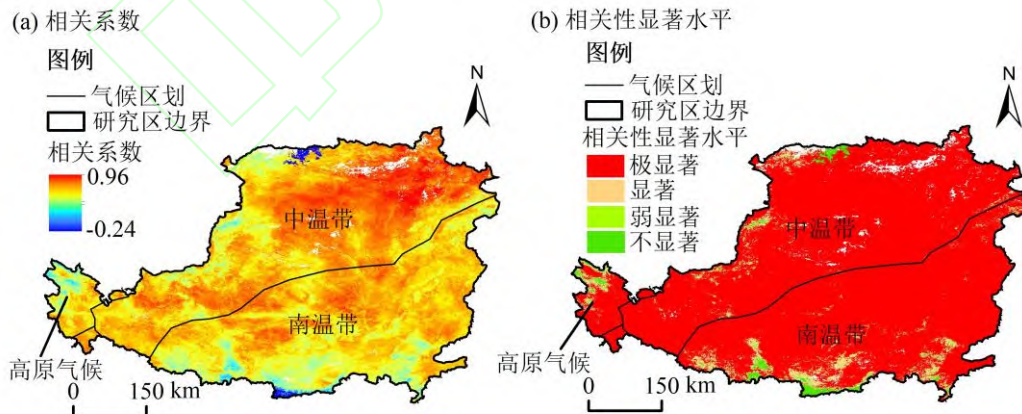


图 2 遥感数据与现有站点 SPEI 数据相关性分析

Fig. 2 Correlation analysis between SPEI of remote sensing data and existing sites

1.3.2 植被抗旱性

本研究采用最大相关系数法来探究植被对干旱的响应机制, 考虑到干旱对植被的影响有一定的滞后性, 因此对 SPEI 和滞后的 NDVI 变化进行相关性分析。在此过程中, 本研究定

义了 2 个关键指标：一是最大相关系数（ Y_1 ），用于量化干旱对植被的影响程度， Y_1 越大则表明影响程度越高；二是滞时（ Y_2 ），用以反映植被对干旱的敏感性，滞时越短，植被对干旱的响应越为敏感，反之，则响应较为迟缓。由于黄土高原地处中国北方地区且为内陆，根据文献[25]发现滞时最大为 9 个月，滞时为 12 个月主要集中在高海拔和沿海地区，因此本研究只计算最大滞时到 9 个月，以期更准确地捕捉植被对干旱响应的动态特征。

$$\begin{cases} R_{i,j} = \text{cor}(\text{NDVI}_i, \text{SPEI}_{i-j}), 1 \leq i \leq 12, 0 \leq j < i \\ R_{i,j} = \text{cor}(\text{NDVI}_i, \text{SPEI}_{i+12-j,\text{pre}}), 1 \leq i \leq 12, i \leq j \leq 9 \end{cases} \quad (6)$$

$$R_{\max} = \max_{1 \leq i \leq 12, 1 \leq j \leq 9} (R_{i,j}) \quad (7)$$

式中： $R_{i,j}$ 为第 i 月 NDVI 与滞后 j 月前 SPEI 之间的相关性数值； NDVI_i 为第 i 月的 NDVI 值； SPEI_{i-j} 为相对于第 i 月滞后 j 月前的 SPEI 值； $\text{SPEI}_{i+12-j,\text{pre}}$ 为 j 大于 i 时，滞后 j 月的前一年 SPEI 值； $R_{\max}$ 为 $R_{i,j}$ 最大值。

植被恢复能力是指植被在受到干旱破坏后恢复到原来状态的能力，间接反映植被抵抗干旱的能力，恢复力越高则表明植被抗旱性越低。将植被某一年 GPP 比上 2000—2022 年 GPP 均值，来间接反映植被恢复力，其计算公式为^[26]：

$$Y_3 = \max_{0 \leq z \leq 22} \left(\frac{\text{GPP}_z}{\text{GPP}_{\text{mean}}} \right) \quad (8)$$

式中： Y_3 为植被恢复力； GPP_z 为第 z 年 GPP 年总和； GPP_{mean} 为 2000—2022 年 GPP 均值。

通过熵权法对黄土高原植被抗旱性进行构建，计算公式如下^[26]：

$$Y = Y_1 \times a + Y_2 \times b + Y_3 \times c \quad (9)$$

式中： Y 为植被抗旱性大小； Y_1 为干旱对植被的影响程度； Y_2 为滞时； Y_3 为植被恢复力； a 、 b 和 c 为各个因子权重大小。

1.3.3 最优参数地理探测器

地理探测器作为基于空间分异性原理的分析利器，核心在于深度挖掘地理现象背后的多元驱动因素。本研究运用 OPGD，依托 R 语言 GD 库开展应用实践，针对 PET、降雨量、LST、DEM、酸碱度、人口密度、夜间灯光指数、有机碳含量、土壤类型、有效水含量、坡度和坡向 12 个变量，采用最优方法自动离散化处理，以满足模型运行要求，进而获得最佳 q 值^[27]。其计算公式为：

$$q = 1 - \left(\frac{\text{SSW}}{\text{SST}} \right) \quad (10)$$

式中： SSW 为层内方差之和； SST 为全区总方差； q 为单因素对植被抗旱变化的解释力，取值范围为[0, 1]。

2 结果与分析

2.1 黄土高原干旱对植被的影响分析

通过分析不同滞时下的最大相关系数可知：滞时为 1 个月时（图 3a），黄土高原地区绝大部分区域最大相关系数超过 0.4 且表现显著。随着滞时延长，黄土高原北部区域最大相关系数逐渐降低，南部区域则变化不大。当滞时增至 6 个月时（图 3c），北部区域最大相关系数降为 0.0~0.3 之间，而南温带南部仍维持在 0.4 以上。当滞时为 9 个月时，黄土高原大部分地区最大相关系数降至 0.3 以下，且相关系数显著性随数值增大而减弱。由此可见，随着滞时增加，最大相关系数呈现由南向北递减趋势。

分析不同气候区不同植被滞时与最大相关系数的关系（表 1）发现，在 3 个气候区的 1 个月滞时情境中，草地与农田的最大相关系数均高于森林与灌木，且最大相关系数普遍高于 0.37 以上，其中，高原气候区农田与草地的最大相关系数低于中温带和南温带，这种差异本质上是由气候梯度所引起。具体到植被类型滞时特征，南温带气候区森林和灌木最大

相关性集中于 3~6 个月滞时，高原气候区则延后至 9 个月滞时才达峰值，而中温带森林灌木的最大相关系数与农田草地同步，均出现在 1 个月滞时节点，这种时空分异格局的形成，是气候要素与土壤环境协同作用的结果。综合 3 个气候区的干旱胁迫响应规律，农田和草地受干旱影响程度显著高于森林和灌木，且后者对于干旱波动的敏感性明显偏弱。植被敏感性与影响程度差异的根源在于降雨量与温度的梯度分布，驱动黄土高原生态格局形成干旱敏感型（农田和草地）与干旱抗旱型（森林和灌木）。

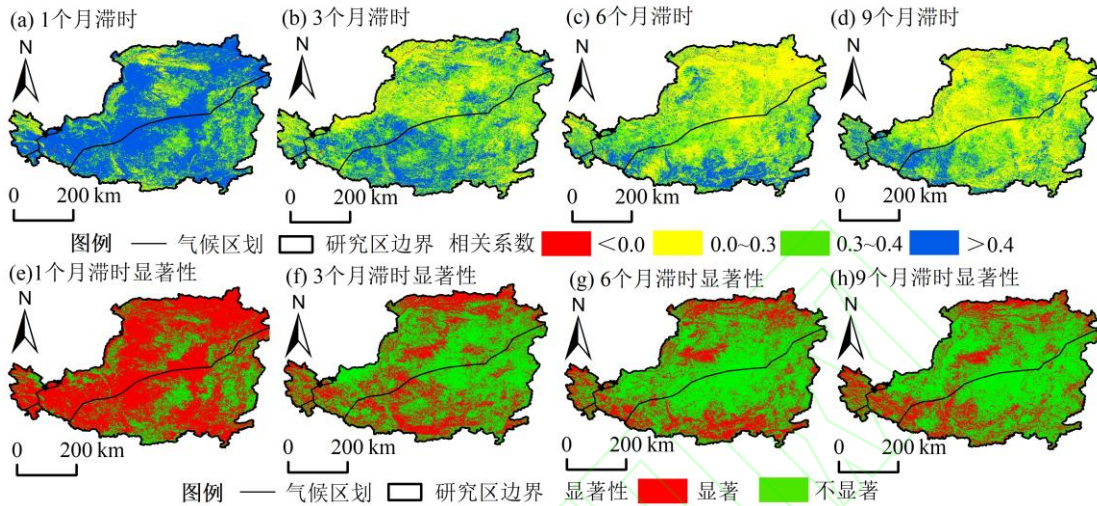


图 3 不同地区 NDVI 与 SPEI 最大相关系数滞时分布

Fig. 3 Lag time distribution of maximum correlation coefficient between NDVI and SPEI in different regions

表 1 不同气候区不同植被滞时与最大相关系数的关系

Tab. 1 Relationship between different vegetation lag times and maximum correlation coefficients in different climate zones

滞时/ 个月	高原气候区				南温带气候区				中温带气候区			
	农田	森林	灌木	草地	农田	森林	灌木	草地	农田	森林	灌木	草地
1	0.461	0.345	0.377	0.439	0.454	0.352	0.321	0.472	0.456	0.402	0.380	0.479
3	0.332	0.348	0.336	0.348	0.384	0.374	0.339	0.372	0.334	0.331	0.345	0.345
6	0.358	0.349	0.339	0.339	0.369	0.361	0.353	0.322	0.286	0.292	0.332	0.296
9	0.411	0.366	0.374	0.381	0.325	0.336	0.317	0.327	0.295	0.323	0.353	0.295

2.2 黄土高原植被抗旱性分析

根据 2000—2022 年不同滞时最大相关系数反映的影响程度分析（图 4a）表明，干旱对植被的影响主要集中在黄土高原南温带和中温带的交界处、中温带东北部和南温带南部区域，相比之下，在黄土高原中温带北部和中部以及南温带东部地区的影响程度较小。在中温带地区分布有沙漠和裸地区域，干旱对植被的影响变化在此类环境中差异并不显著，南温带东部靠近海洋，降雨充沛且植被的蒸散量相对较少，致使干旱对植被的影响不明显。剔除无植被的沙漠与裸地后，整体上干旱对植被的影响程度呈现出西部高于东部、北部强于南部的趋势。由滞时所反映的敏感性大小来看（图 4b），黄土高原大部分植被对干旱的敏感响应周期集中在 1 个月，该区域的主要植被类型为草地，根系较浅，不能直接从土壤深层吸收水分维持正常生长需求，因此对干旱最为敏感。黄土高原南温带南部植被对干旱的滞后响应时间长达 3~6 个月，这些地区的植被类型主要为林地和农田，能够深入地获取水分，满足植被生长所需的水分条件，此外，人类活动也在一定程度上影响了农田对干旱的抵抗力。在黄土高原区域，存在少数滞时为 9 个月的敏感性区域，这种分布格局主要源于人类活动和自然环境的综合影响。

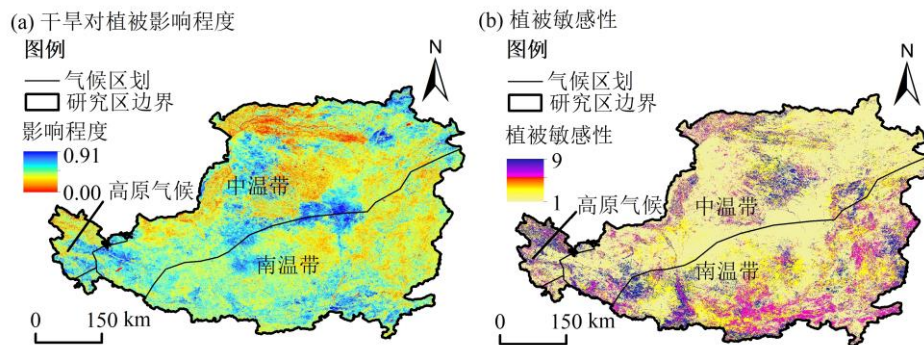


图4 黄土高原干旱对植被影响程度大小与植被敏感性

Fig. 4 Impact degree and vegetation sensitivity of drought on vegetation in the Loess Plateau

通过对恢复力进行归一化处理,可以得出在黄土高原南温带和高原气候区植被恢复力相较于中温带呈现出较低水平(图 5a)。这一现象主要归因于南温带区域内农田和林地的广泛分布,在受到破坏后,需要更长的时间恢复至原始状态。高原气候由于环境和气象因素的影响导致植被恢复力较低。中温带地处中国北部,植被类型基本为草地, GPP 较低,从而赋予了植被较高的恢复力。

运用熵权法构建植被抗旱性评估体系,其中影响程度与植被恢复力为负向指标,敏感性为正向指标,对应权重依次为 0.3、0.4 和 0.3。基于上述权重,对黄土高原不同植被的抗旱性进行评估,可以发现(图 5b),黄土高原南温带地区植被抗旱性多处于 0.0~0.2 之间;中温带陕西省与内蒙古自治区的交接处植被抗旱性达 0.2~0.4;在其他地区植被抗旱性小于 0,表明这些地区的植被在遭受干旱胁迫下更易受损。在黄土高原不同气候区,不同植被抗旱性大小也表现出不同特征(表 2),草地与农田的抗旱性都小于森林与灌木,其中在高原气候区,草地抗旱性为 0.001,主要是因为气候因素增强了草地的抗寒性,进而提升了植被抗旱性,使其高于中温带和南温带,农田抗旱性受人为与自然因素共同影响,与南温带、中温带水平相近。灌木在南温带和中温带展现出最强的抗旱能力,因其植株体积小、蒸腾作用弱且根系吸水能力强,更适应干旱环境,不过在高原气候区,其抗旱性表现弱于林地。总体来看,植被抗旱性大小基本规律为草地最小,其次是农田和林地,最后为灌木^[14]。

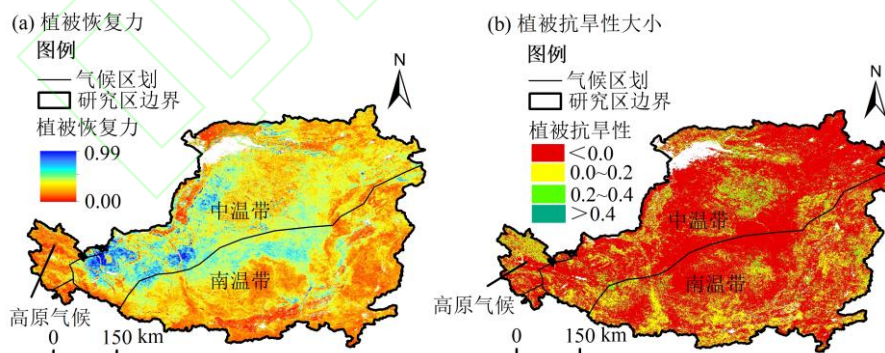


图5 植被恢复力与植被抗旱性大小分布

Fig. 5 Distributions of vegetation resilience and vegetation stress resistance

表2 不同气候区不同植被抗旱性大小

Tab. 2 Magnitude of drought tolerance of different vegetation in different climatic zones

气候区	高原气候区				南温带气候区				中温带气候区			
土地类型	农田	森林	灌木	草地	农田	森林	灌木	草地	农田	森林	灌木	草地
抗旱程度	-0.014	0.051	0.037	0.001	-0.016	0.011	0.023	-0.024	-0.026	0.004	0.034	-0.036

2.3 植被抗旱性影响因素分析

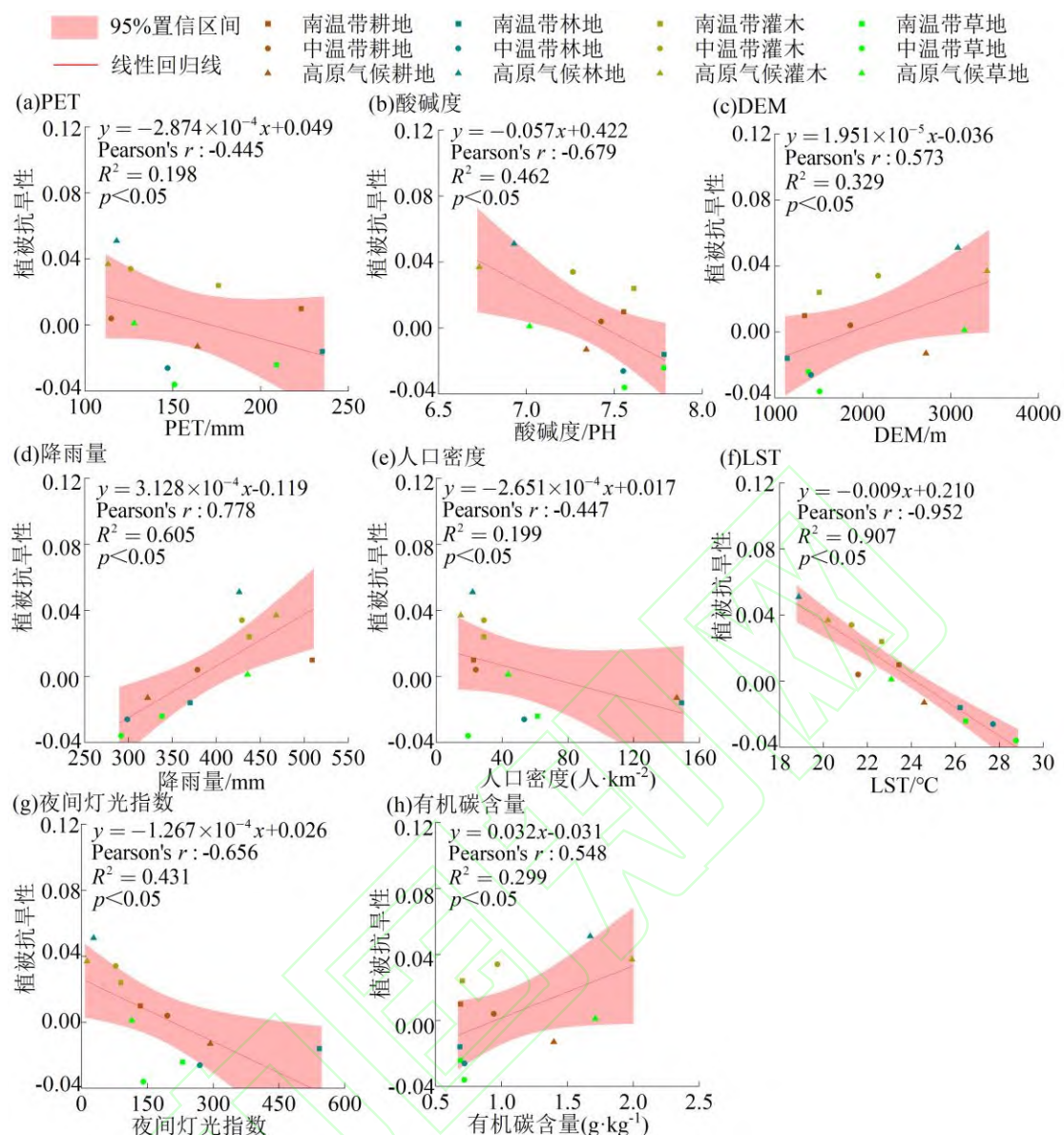
2.3.1 线性回归分析

植被抗旱性受地形、气候、人类活动及土壤环境等多重因素的交织影响^[28-29]。鉴于此，本研究从以上 4 个方面选取了 12 个影响因子，包括 PET、降雨量、LST、DEM、酸碱度、人口密度、夜间灯光指数、有机碳含量、土壤类型、有效水含量、坡度以及坡向。其中，夜间灯光指数反映了城市扩张和人类活动的强度，数值越高通常城市化程度越高，对植被抗旱性也会产生一定的影响。针对黄土高原不同气候区域，本研究选取其中 8 个连续变量影响因子与植被抗旱性进行了线性回归分析（图 6）。分析发现，PET 与植被抗旱性相关性达到-0.445，在 0.05 的显著性水平下呈现负相关。酸碱度与植被抗旱性亦呈负相关（-0.679），黄土高原南部酸碱度明显高于北部，并且草地相较于其他植被类型受影响最为突出。DEM 与植被抗旱性呈正相关（0.573），随着 DEM 的增加植被抗旱性也在增强，这主要归因于高海拔地区植被具备更强的抗寒能力，从而间接提升了其抗旱性。降雨量对植被抗旱性的作用与 PET 相反，两者相关性为 0.778。人口密度与植被抗旱性相关性大小为-0.447，其中草地受人口密度变化的影响最为显著。LST 与植被抗旱性负相关性极强，相关系数达-0.952，因为温度升高会加剧植被蒸散作用，进而削弱植被抗旱性。夜间灯光指数相较于人口密度与植被抗旱性的相关性更高，达-0.656，该指数增强往往意味着人类活动加剧，草地依旧是受其影响最为严重的植被类型。有机碳含量增加有助于提升植被抗旱性，二者呈正相关（0.548），在各类植被中，灌木和林地碳含量最高，草地最低，因此有机碳含量对草地抗旱性的提升作用相对有限。综合来看，不同植被抗旱性存在差异，整体上草地抗旱能力最为薄弱，对干旱的抵抗力最低。

2.3.2 最优参数地理探测器分析

本研究选取 12 个指标作为探究黄土高原植被抗旱性的影响因子。同时，为精准剖析各因子对植被抗旱性的影响，进一步探究了因子的最优分类方法和分类级别（表 3）。研究发现，在黄土高原 3 个气候区内，探测因子的分类方法都有所涉及，包括等间距法、自然断点法、分位数法、标准差法和几何间隔法，而分类级别则主要集中在 5 类。基于确定的最优分类方法与分类级别，对黄土高原植被抗旱性的影响因子进行单因子和双因子探测分析（图 7）。在黄土高原南温带地区， q 值前 3 位的影响因子分别是 LST（ X_5 ）、酸碱度（ X_4 ）和 DEM（ X_{10} ）；中温带地区， q 值前 3 位的影响因子分别是酸碱度（ X_4 ）、土壤类型（ X_2 ）和 LST（ X_5 ）；而在高原气候区， q 值前 3 位的影响因子分别是 LST（ X_5 ）、酸碱度（ X_4 ）和 PET（ X_7 ）。综合来看，酸碱度（ X_4 ）和 LST（ X_5 ）是影响黄土高原 3 个气候区植被抗旱性的主要因子。

在双因子探测分析中，黄土高原各个气候区呈现出的影响特征存在差异。黄土高原南温带地区，LST（ X_5 ）与 DEM（ X_{10} ）的协同效应最为突出， q 值高达 0.075，这表明两者协同作用对植被抗旱性具有重要影响；其次是降雨量（ X_6 ）与 PET（ X_7 ）的共同作用， q 值达 0.06。进一步分析发现，LST（ X_5 ）与其他因子的交互探测作用普遍高于其他因子间的组合，表明在南温带地区 LST（ X_5 ）特征对植被抗旱性具有多维影响，因此 LST 作为主导因子对于植被的抗旱性起着重要作用。黄土高原中温带地区， q 值最大组合为 LST（ X_5 ）和酸碱度（ X_4 ）， q 值达 0.138，其次为降雨量（ X_6 ）与酸碱度（ X_4 ）， q 值为 0.117。此外，酸碱度（ X_4 ）和其他因子之间的共同作用普遍较高，反映出土壤环境因素在植被抗旱性中始终发挥着重要作用。高原气候区双因子探测结果呈现出不同的特点。LST（ X_5 ）和坡向（ X_{12} ）的共同作用最为强烈， q 值为 0.248，同时 LST（ X_5 ）与 PET（ X_7 ）、夜间灯光指数（ X_8 ）的共同作用大小相同，均为 0.205。与其他因子相比，LST 与其他因子的共同作用最为显著，因此可以认为 LST 是高原气候区植被抗旱性的主导因子。



注：PET 为标准蒸发散；LST 为地表温度；DEM 为高程数字模型； p 为显著性检验概率；Pearson's r 为皮尔逊相关系数； R^2 为决定系数。下同。

图 6 不同气候区植被抗旱性与影响因素的关系

Fig. 6 Relationship between vegetation drought resistance and influencing factors in different climate zones

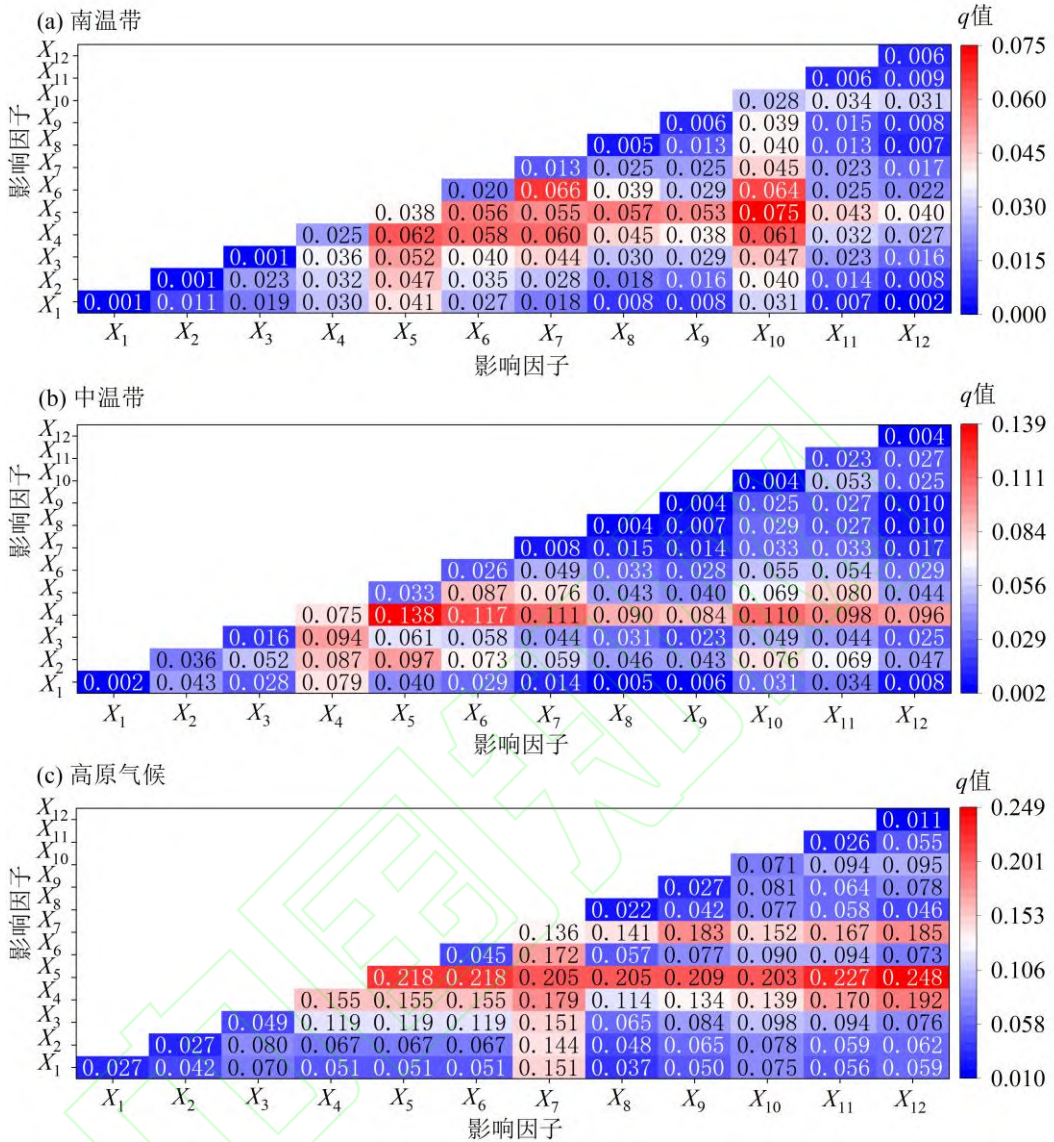
表 3 探测因子最优分类方法和分类级别

Tab. 3 Optimal classification method and classification level of detection factors

探测因子	高原气候		南温带		中温带	
	方法	分类级别	方法	分类级别	方法	分类级别
有效水含量	等间距法	3	几何间隔法	4	几何间隔法	4
土壤类型	自然断点法	5	自然断点法	5	几何间隔法	5
有机碳含量	分位数法	5	分位数法	5	分位数法	5
酸碱度	分位数法	5	等间距法	5	等间距法	4
LST	分位数法	5	自然断点法	5	自然断点法	5
降雨量	标准差法	5	分位数法	5	等间距法	5
PET	分位数法	5	分位数法	4	等间距法	5
夜间灯光指数	几何间隔法	4	标准差法	5	标准差法	5
人口密度	分位数法	5	等间距法	5	自然断点法	5
DEM	几何间隔法	4	标准差法	5	等间距法	5
坡度	几何间隔法	5	等间距法	5	分位数法	5

坡向	标准差法	5	几何间隔法	4	等间距法	5
----	------	---	-------	---	------	---

注：LST 为地表温度；PET 为标准蒸散发；DEM 为高程数字模型。下同。



注：X₁、X₂、X₃、X₄、X₅、X₆、X₇、X₈、X₉、X₁₀、X₁₁ 和 X₁₂ 分别表示有效水含量、土壤类型、有机碳含量、酸碱度、LST、降雨量、PET、夜间灯光指数、人口密度、DEM、坡度和坡向。下同。

图 7 植被抗旱性双因子探测结果

Fig. 7 Two-factor detection results of vegetation drought resistance

3 讨 论

近年来，随着干旱事件的频发，黄土高原地区植被遭受到严重的破坏，这一现象对人类社会及生态环境均产生了深重的影响。干旱降临之际，植被面临双重挑战：一方面是由于缺失水分导致植被供水不足，影响植被的生长^[30]；另一方面是因为温度升高促使植被关闭气孔以确保自身水分的蒸散，但同时减少了光合作用，使得植被枯萎^[31-32]。气象干旱作为农业干旱的先兆，其持续存在往往预示着植被的大规模死亡。鉴于此，本研究选用气象干旱指数 SPEI，结合 NDVI 深入探究植被对于干旱的抵抗能力与响应特征。选用遥感数据进行计算，主要因为现有气象产品多基于中国区域尺度，若对黄土高原研究区域进行裁剪，其结果极易受站点数据密度与空间分布不均的干扰，难以精准反映该地区干旱实际情况，

故而采用遥感数据以获取更准确的研究结果。

在黄土高原各气候区域中,高原气候区的植被抗旱性表现优于中温带和南温带,这主要归因于海拔与气候因素的协同作用。从不同植被类型来看,草地和农田由于根系较浅,不能吸收深层土壤水分,农田由于受人类活动干预,如灌溉、覆盖保墒等措施,在一定程度上能缓冲干旱对植被的胁迫。而林地由于根系较长可以获取地下水分,在干旱发生时可较好地维持自身水分供应,因此本研究得出草地的抗旱性低于农田和林地。史尚渝^[33]等利用 SPEI 与 NDVI 的相关系数,得出黄土高原草地的相关系数最高,其次是农田,最后为林地。李家誉等^[17]分析黄土高原不同植被类型对干旱的敏感性发现,草地与耕地抗旱能力较弱导致敏感性强,林地的敏感较弱,这些与本研究基于相关系数分析和植被抗旱性的结果相一致。

在深入探究植被抗旱性这一复杂的生态系统特性时,发现 NDVI 的变化不仅受气象干旱这一单一变量的影响,而且受到多种环境因素的共同作用。其中,CO₂浓度这一关键环境变量,对植被的生长模式与水分利用效率产生了极大的影响。在众多用于监测植被绿度动态与健康状况的技术手段中,NDVI 虽已被广泛认可并展现出良好的应用效果,但其局限性亦不容忽视,特别是在植被覆盖极为茂密的区域,NDVI 容易出现过饱和现象,导致难以准确反映真实的植被状态。相比之下,核 NDVI (kNDVI) 作为一种改进方法,有效克服了这一缺陷,能够更精准地刻画植被状况,为生态学研究提供了更为可靠的数据支持^[34]。综上所述,未来的研究应综合考虑 CO₂ 浓度变化、植被监测技术的优化以及多元化植被指标的应用,以期更深入地揭示生态系统在气候变化背景下的响应机制与适应策略,为保护生态环境、促进可持续发展提供科学依据^[35]。

4 结 论

(1) 在黄土高原地区,滞时为 1 个月时植被受影响程度最为显著,随着滞时的增加,黄土高原北部的最大相关系数变小,南部保持不变,因此在南温带湿润区植被对干旱的响应不敏感。

(2) 在 3 个气候区内,植被抗旱性大小呈现出一定规律:草地最小,其次是农田和林地,最后为灌木。不过,高原气候区植被抗旱性高于其他地区,这主要是 DEM、LST 和酸碱度等因素共同作用的结果。

(3) 相关性分析显示,LST 和降雨量与植被抗旱性的相关性最高,其次是酸碱度。单因子探测结果表明,南温带和高原气候区主要主导因子为 LST,而中温带由于气温较高,LST 表征不明显,导致该地区主要主导因子为酸碱度,双因子探测也呈现出相同特征。

参考文献 (References)

- [1] Dai A, Trenberth K E, Qian T. A global dataset of palmer drought severity index for 1870—2002: Relationship with soil moisture and effects of surface warming[J]. *Journal of Hydrometeorology*, 2004, 5(6): 1117-1130.
- [2] 史培军, 李宁, 叶谦, 等. 全球环境变化与综合灾害风险防范研究[J]. *地球科学进展*, 2009, 24(4): 428-435. [Shi Peijun, Li Ning, Ye Qian, et al. Research on global environmental change and integrated disaster risk governance[J]. *Advances in Earth Science*, 2009, 24(4): 428-435.]
- [3] 何翠荣, 窦彩霞, 刘金付. 干旱灾害对粮食安全的影响及应对措施[J]. *现代农业科技*, 2010(15): 332-333. [He Cuirong, Dou Caixia, Liu Jinfu. Impact of drought disaster on food security and countermeasures[J]. *Modern Agricultural Science and Technology*, 2010(15): 332-333.]
- [4] Duca M. *Physiology of plant resistance to unfavorable environmental factors*[M]. Cham: Springer International Publishing, 2015: 271-308.
- [5] 刘斌, 孙艳玲, 王中良, 等. 华北地区植被覆盖变化及其影响因子的相对作用分析[J]. *自然资源学报*,

- 2015, 30(1): 12-23. [Liu Bin, Sun Yanling, Wang Zhongliang, et al. Analysis of the vegetation cover change and the relative role of its influencing factors in north China[J]. Journal of Natural Resources, 2015, 30(1): 12-23.]
- [6] 杨舒畅, 杨恒山. 1982—2013 年内蒙古地区干旱变化及植被响应[J]. 自然灾害学报, 2019, 28(1): 175-183. [Yang Shuchang, Yang Hengshan. Drought evolution and vegetation response in Inner Mongolia from 1982 to 2013[J]. Journal of Natural Disasters, 2019, 28(1): 175-183.]
- [7] 王凯悦, 陈芳泉, 黄五星. 植物干旱胁迫响应机制研究进展[J]. 中国农业科技导报, 2019, 21(2): 19-25. [Wang Kaiyue, Chen Fangquan, Huang Wuxing. Research advance on drought stress response mechanism in plants[J]. Journal of Agricultural Science and Technology, 2019, 21(2): 19-25.]
- [8] 拉本, 胡娟, 张旭萍. 干旱胁迫对植物生理的影响以及分子机制的响应研究进展[J]. 青海草业, 2022, 31(4): 31-35. [La Ben, Hu Juan, Zhang Xuping. Research progress on the effect of drought on plant physiology and the response of molecular mechanism[J]. Qinghai Prataculture, 2022, 31(4): 31-35.]
- [9] Doughty C E, Metcalfe D B, Girardin C A J, et al. Drought impact on forest carbon dynamics and fluxes in Amazonia[J]. Nature, 2015, 519: 78—82.
- [10] Mckee T B, Doesken N J, Kleist J R. The relationship of drought frequency and duration to time scales[R]. Boston: Massachusetts, American Meteorological Society, 1993.
- [11] Wu P T, Jin J M, Zhao X N. Impact of climate change and irrigation technology advancement on agricultural water use in China[J]. Climatic Change, 2010, 100: 797–805.
- [12] Vicente-Serrano S M, Beguería S, López-Moreno J I. A multiscale drought index sensitive to global warming: The standardized precipitation evapotranspiration index[J]. Journal of Climate, 2010, 23(7): 1696-1718.
- [13] 王林, 陈文. 标准化降水蒸散指数在中国干旱监测的适用性分析[J]. 高原气象, 2014, 33(2): 423-431. [Wang Lin, Chen Wen. Applicability analysis of standardized precipitation evapotranspiration index in drought monitoring in China[J]. Plateau Meteorology, 2014, 33(2): 423-431.]
- [14] 汪士为, 吴伟. 气候因素与黄土高原植被的时间滞后关系分析[J]. 草业科学, 2025, 42(2): 329-339. [Wang Shiwei, Wu Wei. Analysis of time lag relationships between climate factors and vegetation on the Loess Plateau[J]. Pratacultural Science, 2025, 42(2): 329-339.]
- [15] 韩东, 王鹏新, 张悦, 等. 农业干旱卫星遥感监测与预测研究进展[J]. 智慧农业, 2021, 3(2): 1-14. [Han Dong, Wang Pengxin, Zhang Yue, et al. Progress of agricultural drought monitoring and forecasting using satellite remote sensing[J]. Smart Agriculture, 2021, 3(2): 1-14.]
- [16] 李家誉, 余敦先, 张利平, 等. 黄土高原植被变化对气象干旱多尺度响应特征与机制[J]. 水土保持学报, 2022, 36(6): 280-289. [Li Jiayu, She Dunxian, Zhang Liping, et al. Multi-scale response characteristics and mechanism of vegetation to meteorological drought on the Loess Plateau[J]. Journal of Soil and Water Conservation, 2022, 36(6): 280-289.]
- [17] 姚远, 陈曦, 钱静. 遥感数据在农业旱情监测中的应用研究进展[J]. 光谱学与光谱分析, 2019, 39(4): 1005-1012. [Yao Yuan, Chen Xi, Qian Jing. Advance in agricultural drought monitoring using remote sensing data[J]. Spectroscopy and Spectral Analysis, 2019, 39(4): 1005-1012.]
- [18] 谢宝妮. 黄土高原近 30 年植被覆盖变化及其对气候变化的响应[D]. 咸阳: 西北农林科技大学, 2016. [Xie Baoni. Changes in vegetation cover and its response to climate change in the Loess Plateau in the last 30 years[D]. Xianyang: Northwest Agriculture and Forestry University, 2016.]
- [19] 王宗明, 张柏. 西北黄土高原区生态恢复重建与农业可持续发展[J]. 农业系统科学与综合研究, 2003(2): 112-115. [Wang Zongming, Zhang Bai. Ecological restoration and reconstruction and agriculture sustainable development in loess plateau of northwest China[J]. System Sciences and Comprehensive Studies in Agriculture, 2003(2): 112-115.]
- [20] 胡春宏, 张治昊. 论黄河河道平衡输沙量临界阈值与黄土高原水土流失治理度[J]. 水利学报, 2020, 51(9): 1015-1025. [Hu Chunhong, Zhang Zhihao. Discussing of the critical threshold of equilibrium sediment transport

- in the Yellow River and the degree of soil erosion control in the Loess Plateau[J]. *Journal of Hydraulic Engineering*, 2020, 51(9): 1015-1025.]
- [21]Yang J, Huang X. The 30 m annual land cover datasets and its dynamics in China from 1990 to 2019[J]. *Earth System Science Data*, 2021, 13(8): 3907-3925.]
- [22]山建安, 朱睿, 尹振良, 等. 基于 CMIP6 模式的中国西北地区干旱时空变化[J]. *干旱区研究*, 2024, 41(5): 717-729. [Shan Jian'an, Zhu Rui, Yin Zhenliang, et al. Spatial and temporal variation of drought in northwest China based on CMIP6 model[J]. *Arid Zone Research*, 2024, 41(5): 717-729.]
- [23]夏浩铭, 赵晓阳, 焦文哲, 等. 2001—2020 年中国 1km 分辨率多时间尺度 SPEI 数据集[DS/OL]. [2023-07-23]. <https://cstr.cn/15732.11.sciencedb.ecodb.00090>. [Xia Haoming, Zhao Xiaoyang, Jiao Wenzhe, et al. SPEI dataset with 1km resolution and multiple time scales in China from 2001 to 2020[DS/OL]. [2023-07-23]. <https://cstr.cn/15732.11.sciencedb.ecodb.00090>.]
- [24]王东. 黄土高原干旱时空特征及对植被生长潜在风险评估[D]. 兰州: 兰州大学, 2023. [Wang Dong. Spatiotemporal characteristics of drought on the Loess Plateau and potential risk assessment for vegetation growth[D]. Lanzhou: Lanzhou University, 2023.]
- [25]张更喜, 粟晓玲, 郝丽娜, 等. 基于 NDVI 和 scPDSI 研究 1982-2015 年中国植被对干旱的响应[J]. *农业工程学报*, 2019, 35(20): 145-151. [Zhang Gengxi, Su Xiaoling, Hao Lina, et al. Response of vegetation to drought based on NDVI and scPDSI data sets from 1982 to 2015 across China[J]. *Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering*, 2019, 35(20): 145-151.]
- [26]林艺真, 邱炳文, 陈芳鑫, 等. 干旱胁迫下植物抗逆性大尺度遥感监测方法[J]. *地球信息科学学报*, 2022, 24(11): 2225-2233. [Lin Yizhen, Qiu Bingwen, Chen Fangxin, et al. Remote sensing monitoring method for plant stress resistance under drought stress on large scale[J]. *Journal of Geo-information Science*, 2022, 24(11): 2225-2233.]
- [27]Song Y Z, Wang J F, Ge Y, et al. An optimal parameters-based geographical detector model enhances geographic characteristics of explanatory variables for spatial heterogeneity analysis: Cases with different types of spatial data[J]. *GIScience & Remote Sensing*, 2020, 57(5): 593-610.]
- [28]周孝明, 张喆, 张越, 等. 基于 TVDI 的近 20 a 吐鲁番市干旱及影响因素分析[J]. *干旱区地理*, 2024, 47(12): 2104-2114. [Zhou Xiaoming, Zhang Zhe, Zhang Yue, et al. TVDI-based analysis of drought and influencing factors in Turpan City in the last 20 years[J]. *Arid Land Geography*, 2024, 47(12): 2104-2114.]
- [29]杨蔓红, 尹宁玲, 左金友, 等. 基于植被指数的生态恢复力评价及影响因素研究——以武陵山片区为例[J]. *江西农业学报*, 2024, 36(3): 93-101. [Yang Manhong, Yin Ningling, Zuo Jinyou, et al. Evaluation and influencing factors of ecological resilience evaluation and influencing factors of ecological resilience[J]. *Acta Agriculturae Jiangxi*, 2024, 36(3): 93-101.]
- [30]焦盼盼. 水分变化对黄土高原典型土壤有机碳矿化影响的微生物作用机制[D]. 北京: 中国科学院大学, 2023. [Jiao Panpan. Mechanisms of microbial effects of water change on organic carbon mineralization of typical soil on the Loess Plateau[D]. Beijing: University of Chinese Academy of Sciences, 2023.]
- [31]Ocheltree T W, Nippert J B, Prasad P V. A safety vs efficiency trade-off identified in the hydraulic pathway of grass leaves is decoupled from photosynthesis, stomatal conductance and precipitation[J]. *New Phytologist*, 2016, 210(1): 97-107.]
- [32]孙明伟. 不同光合类型植物对干旱-复水的光合生理响应及生长适应策略[D]. 长春: 东北师范大学, 2021. [Sun Mingwei. Photosynthetic physiology and growth adaptation strategies of plants with different photosynthetic types to drought rewatering[D]. Changchun: Northeast Normal University, 2021.]
- [33]史尚渝, 王飞, 金凯, 等. 黄土高原地区植被指数对干旱变化的响应[J]. *干旱气象*, 2020, 38(1): 1-13. [Shi Shangyu, Wang Fei, Jin Kai, et al. Response of vegetation index to meteorological drought over Loess Plateau[J]. *Journal of Arid Meteorology*, 2020, 38(1): 1-13.]

- [34]Camps-Valls G, Campos-Taberner M, Moreno-Martínez A, et al. A unified vegetation index for quantifying the terrestrial biosphere[J]. Science Advances, 2021, 7(9): eabc7447, doi: 10.1126/sciadv.abc7447.
- [35]张更喜, 王慧敏, 粟晓玲, 等. 复合干热胁迫下黄土高原夏季植被脆弱性评估[J]. 农业工程学报, 2024, 40(6): 339-346. [Zhang Gengxi, Wang Huimin, Su Xiaoling, et al. Assessing the vegetation vulnerability of Loess Plateau under compound dry and hot climates[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 2024, 40(6): 339-346.]

Monitoring and influencing factors of vegetation drought resistance on the Loess Plateau

CHENG Xi'an¹, NIU Quanfu^{1,2,3}, WANG Gang¹, SHAO Donghu¹, ZHU Dengfeng¹,
WANG Zhenyu¹

(1. School of Civil Engineering, Lanzhou University of Technology, Lanzhou 730050, Gansu, China; 2. Gansu Province Emergency Surveying and Mapping Engineering Research Center, Lanzhou 730050, Gansu, China; 3. Academician Expert Workstation of Gansu Dayu Jiuzhou Space Information Technology Co., LTD., Lanzhou 730050, Gansu, China)

Abstract: With the intensification of climate change and human activities, the frequent occurrence of drought and the increasing harm on the Loess Plateau of China have seriously restricted the growth of regional vegetation. Based on the standardized precipitation evapotranspiration index, normalized vegetation index and gross primary productivity data from 2000 to 2022, three vegetation drought resistance indexes were established by the maximum correlation coefficient method, including lag time, impact degree and vegetation resilience, and a comprehensive monitoring method of vegetation drought resistance was constructed to explore the response of vegetation under drought conditions and the magnitude of vegetation drought resistance. The results show that: (1) The lag time of the Loess Plateau is the most obvious when it is one month, and the maximum correlation coefficient is above 0.4 in most areas, and the correlation coefficient decreases from south to north with the increase of lag. (2) The drought resistance of vegetation in the southern temperate zone and the northern plateau climate of the Loess Plateau was mainly 0~0.2, and the drought resistance in the middle temperate zone reached 0.2~0.4. In general, the basic law of drought resistance of vegetation was grassland was the smallest, followed by farmland and woodland, and finally shrubs. (3) In the linear relationship, the three factors with the highest correlation are land surface temperature, rainfall and pH, which are basically the same as the main influencing factors of the optimal parameter geographic detector detection results in each climate zone. The study of comprehensive monitoring methods of plant drought resistance is helpful to understand the law of vegetation drought resistance, and has reference significance for helping to reduce disaster risk.

Key words: Loess Plateau; correlation coefficient; vegetation drought resistance; drought index; remote sensing